

全新比赛机制题解

1 dfs

1.1 优化

1.1.1 use +/-

one: $3^{13} * 13 = 20726199$

+/-: $2 * (3 + 3^2 + \dots + 3^{12}) + 3^{13} = 2391483$

1.1.2 剪枝

若当前使用时间超过当前完成最短时间，则结束。但判断的时间也不少。这个方法有利有弊。实际测试中，运行时间减少。

2 for循环

如果不会dfs的话，用for循环。

考验毅力的时候了！

快速修改代码方法 *Ctrl + R*

3 dp

3.1 $O(n^2)$

$f[x][y]$ 代表当前第一位同学花费x时间，第二位同学花费y时间，第三位同学花费的最小时间，操作次数为 $\sum_{i=1}^{13} t_{ij} * \sum_{i=1}^{13} t_{ij} * 13 * 3 = 260 * 260 * 13 * 3 = 2636400$ 。

3.2 $O(n^2)$

$f[x][y][z]$ 代表是否存在当前第一位同学花费x时间，第二位同学花费y时间，第三位同学花费z时间的方案，最大操作次数为 $\sum_{i=0}^{12} (1 + 20 * i)^3 = 148370079$ 。

实际时间复杂度小于此，因为采用的是随机化数据。如果以平均值计算，操作次数为 $\sum_{i=0}^{12} (1 + 10 * i)^3 = 18844059$ ，正常来说不会超时。

存储方面，采用滚动数组，即 $f[x][y][z][2]$ ，上一个状态和当前状态为0和1，每次两者的值进行交换。本题没有卡空间，故没必要优化空间，避免运行时间的增加。